**CENTRO PAULA SOUZA**

**FATEC ITAQUAQUECETUBA**

Gestão da Tecnologia da Informação

**Bruno Lourenço de Lima**

**Estevão Antunes Lima**

**João Pedro Oliveira da Paixão**

**Jonathan Menezes**

**Wendel Lopes dos Santos**

# Relatório do Projeto

Sensor Ultrassônico e Servo Motor

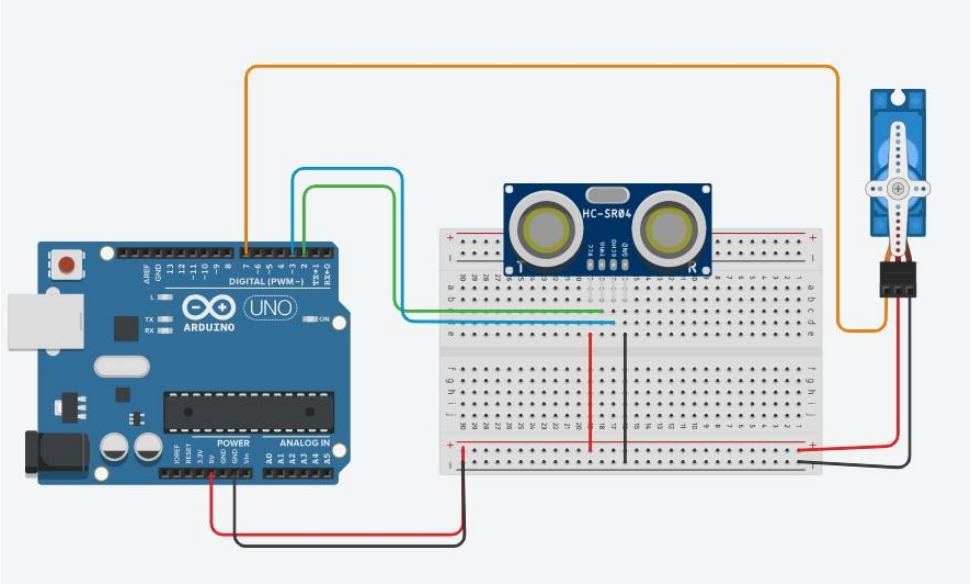
**Itaquaquecetuba**

**2026**

# Relatório do Projeto

Sensor Ultrassônico e Servo Motor

## Montagem no TinkerCad:




## Código do Projeto:

```
#include <Servo.h>

const int pinoTrig = 2;  // Fio verde no pino 2
const int pinoEcho = 3;  // Fio azul no pino 3
const int pinoServo = 7; // Fio laranja no pino 7

Servo meuServo;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(pinoTrig, OUTPUT);
  pinMode(pinoEcho, INPUT);

  meuServo.attach(pinoServo);
  meuServo.write(0); // Inicia o servo na posição 0°
}
```

```
void loop() {
  long duracao;
  int distancia;

  // Dispara o pulso ultrassônico
  digitalWrite(pinoTrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pinoTrig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pinoTrig, LOW);

  // Lê a distância em cm
  duracao = pulseIn(pinoEcho, HIGH);
  distancia = duracao * 0.034 / 2;

  Serial.print("Distancia: ");
  Serial.print(distancia);
  Serial.println(" cm");

  // Se a distância for menor ou igual a 50 cm
  if (distancia > 0 && distancia <= 50) {
    Serial.println("Objeto proximo, girando servo para 180 graus");

    // Gira o servo
    for (int pos = 0; pos <= 180; pos += 5) {
      meuServo.write(pos);
      delay(15);
    }

    delay(1000); // Aguarda 1 segundo na posição 180 graus

    Serial.println("Retornando para 0 graus");
    // Retorna o servo para 0 graus
    for (int pos = 180; pos >= 0; pos -= 5) {
      meuServo.write(pos);
      delay(15);
    }

    delay(500); // Pausa antes da próxima leitura
```

```
  } else {
    meuServo.write(0); // Mantém em 0 graus caso esteja distante
  }

  delay(100);
}
```

**Objetivo:** O objetivo deste projeto foi integrar as funções de um Sensor Ultrassônico (HC-SR04) e um Atuador Servo Motor (Micro Servo 9G SG90) utilizando um Arduino Uno. A atividade consistiu em programar o sistema de automação para caso o sensor detecte qualquer objeto a uma distância menor ou igual a 50 cm, o servo motor executa um giro suave de 0° até 180°, aguarda um segundo na posição final e retorna automaticamente para a posição inicial (0°).

**Materiais:**

- 1 Arduino Uno;
- 1 Protoboard;
- 1 Sensor Ultrassônico (HC-SR04);
- 1 Micro Servo Motor (SG90);
- 9 Jumpers (fios para conexão);
- Cabo USB para alimentação e programação.

**Montagem:** A montagem foi realizada na plataforma Tinkercad. O sensor ultrassônico foi colocado na protoboard, tendo seus pinos de controle **TRIG** e **ECHO** conectados às portas digitais **4** e **3** do Arduino, respectivamente. O Servo Motor teve seus pinos de alimentação conectados às linhas de 5V e GND da protoboard e seu pino de sinal ligado à porta digital **6** do Arduino (fio laranja). A alimentação principal do circuito foi derivada dos pinos 5V e GND do Arduino diretamente para os barramentos da protoboard.

**Relações Elétricas:**

- **Sensor Ultrassônico (HC-SR04):**
    - VCC → Barramento positivo (5V do Arduino)
    - GND → Barramento negativo (GND do Arduino)
    - TRIG → Porta Digital **4** (fio verde)

    - ECHO → Porta Digital **3** (fio azul)

- **Servo Motor (SG90):**
    - VCC (fio vermelho) → Barramento positivo (5V)
    - GND (fio preto/marrom) → Barramento negativo (GND)
    - Sinal (fio laranja/amarelo) → Porta Digital **6**

**Funcionamento:** O programa executa leituras constantes de tempo do pulso ultrassônico através da porta digital 3 (ECHO) e converte essa informação em centímetros. Quando a distância calculada fica no intervalo de **0 cm a 50 cm**, a estrutura condicional é acionada: por meio da biblioteca Servo.h, o Arduino envia sinais PWM pela porta 6 movimentando o eixo do motor suavemente de 0° até 180°. Após permanecer 1 segundo em 180°, o servo faz o movimento inverso até o ponto inicial (0°) e o sistema retoma o monitoramento contínuo do ambiente.